

# 华南理工大学《大学物理》2021-2022学年第一学期期末试卷

## 一、单项选择题(每题2分,共20分)

- 1、一质点按规律 $x=t^2-4t+5$ 沿 $x$ 轴运动, ( $x$ 和 $t$ 的单位分别为 $m$ 和 $s$ ), 前3秒内质点位移和路程分别为  
A、3m,5m;      B、-3m,-3m;      C、-3m,3m;      D、-3m,5m;
- 2、一个质点在几个力同时作用下的位移为 $\Delta r=4i-5j+6k$  米, 其中一个力为恒力 $F=-3i-5j+9k$  牛, 则这个力在该位移过程中所作的功为  
A、67J;      B、91J;      C、17J;      D、-67J;
- 3、水平公路转弯处的轨道半径为 $R$ , 汽车轮胎与路面间的摩擦系数为 $\mu$ , 要使汽车在转弯处不致于发生侧向打滑, 汽车在该处行驶速率  
A、不得小于 $\sqrt{\mu Rg}$ ;      B、不得大于 $\sqrt{\mu Rg}$ ;      C、必须等于 $\sqrt{\mu Rg}$       D、应由汽车质量决定;
- 4、将一小球系于竖直悬挂的轻弹簧下端, 平衡时弹簧伸长量为 $d$ , 现手托小球, 使弹簧不伸长, 然后释放任其自己下落, 忽略一切阻力, 则弹簧的最大伸长量为  
A、 $\frac{d}{2}$ ;      B、 $d$ ;      C、 $\sqrt{2}d$ ;      D、 $2d$ ;
- 5、一子弹以水平速度 $v_0$ 射入静止于光滑水平面上的木后, 随木块一起运动, 对于这一过程的分析正确的是:  
A、子弹和木块组成的系统机械能守恒;      B、子弹在水平方向动量守恒;  
C、子弹所受冲量的大小等于木块所受冲量的大小;      D、子弹减少的动能等于木块增加的动能;
- 6、沿直线运动的物体, 其速度与时间成反比, 则其加速度的大小与速度的大小关系是:  
A、加速度大小与速度大小成正比;      B、加速度大小与速度大小的平方成正比;  
C、加速度大小与速度大小成反比;      D、加速度大小与速度大小的平方成反比;
- 7、下列说法中哪个是正确的:  
A、匀速率圆周运动的切向加速度一定等于零;      B、质点作变速率圆周运动时, 其加速度方向与速度方向处处垂直;  
C、质点作匀速率圆周运动时, 其加速是恒定的;      D、质点作变速率圆周运动时, 其切向加速度的方向必与速度方向相同;
- 8、有一弹簧振子沿 $X$ 轴运动, 它的振幅为 $A$ , 周期为 $T$ , 平衡位置在 $X=0$ 处。当 $t=0$ 时振子在 $X=A/2$ 处向 $X$ 轴负方向运动, 则运动方程是  
A、 $X=A\cos\frac{\pi}{2}t$ ;      B、 $X=\frac{A}{2}\cos\omega t$ ;      C、 $X=-A\sin(\frac{2\pi}{T}t+\frac{\pi}{3})$ ;      D、 $X=A\cos(\frac{2\pi}{T}t+\frac{\pi}{3})$ ;
- 9、在双缝干涉实验中, 两条缝的宽度原来是相等的。若其中一缝的宽度略变窄(缝中心位置不变), 则  
(A) 干涉条纹的间距变宽。  
(B) 干涉条纹的间距变窄。  
(C) 干涉条纹的间距不变, 但原极小处的强度不再为零。  
(D) 不再发生干涉现象。 [ ]
- 10、设 $f(v)$ 为理想气体分子的速率分布函数, 则 $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$ 表示  
A、速率在 $v_1 \rightarrow v_2$ 之间的总分子数;      B、速率在 $v_1 \rightarrow v_2$ 之间的分子数占总分子数的比率;  
C、速率在 $v_1 \rightarrow v_2$ 之间的所有分子的平均速率;      D、速率在 $v_1 \rightarrow v_2$ 之间的所有分子的速率之代数

## 二、填空题(每题2分, 共20分)

1、已知质点的质量为 $m$ , 它的运动方程为 $F=R\cos\omega t i + R\sin\omega t j$  ( $R$ 、 $\omega$  为常量), 则该质点所受的合力

$F=$  \_\_\_\_\_, 质点的动量  $p=$  \_\_\_\_\_、动能

$E=$  \_\_\_\_\_

2、质量为 $2\text{kg}$ 的质点在 $X$ 轴上运动, 所受合外力为 $F=2x$  ( $x$  的单位为 $\text{m}$ ,  $F$  的单位为 $\text{N}$ )。设最初质点静止, 从原点开始出发, 则当质点运动到 $x=4\text{m}$  处时合外力所做的功为 \_\_\_\_\_  $\text{J}$ , 质点所受的冲量为  $\text{Ns}$ :

3、质量为 $m$ 的小球, 在力 $F=-kx$ 作用下运动, 已知 $x=A\cos\omega t$ , 其中 $k$ 、 $\omega$ 、 $A$ 均为常量, 则 $t=0$ 到 $t=\pi/2\omega$ 时间内小球动量的增量为 \_\_\_\_\_

4、已知波源在原点 ( $x=0$ ) 的平面简谐波方程为 $y=A\cos(bt-cx)$ ,  $A$ 、 $b$ 、 $c$ 均为常量, 则该波的波速  $u=$  \_\_\_\_\_  
波长  $\lambda=$  \_\_\_\_\_, 在传播方向上距波源 $L$ 处的质点振动的初相为 \_\_\_\_\_

5、对于刚性双原子气体分子, 其自由度  $i=$  \_\_\_\_\_。根据能量均分定理, 当由该分子组成的系统处于热力学温度为 $T$ 的平衡态时, 则分子热运动的平均能量为  $\varepsilon=$  \_\_\_\_\_

### 三、计算题(每题15分, 共60分)

1、质点在O-xy平面内运动, 其速度与时间的关系为 $\mathbf{v}=3t^3\mathbf{i}+5t\mathbf{j}$ , 位置的初始条件为 $t=0$ 时 $\mathbf{r}=-5\mathbf{j}$ 。求(1) 质点的运动方程的矢量表达式。(2) 经过多少时间质点到达x轴。(3)  $t=2\text{s}$ 时质点的加速度。(本题各量单位均为SI制。)

2、一质量为 $m$ 的小球用 $l$ 长的细绳悬挂在钉子上。若质量为 $m$ 的子弹以速率 $u$ 从水平方向击穿小球, 穿过小球后, 子弹速率减少到 $v/2$ 。如果要使小球刚好能在竖直面内完成圆周运动, 则子弹速率的最小值应为多大?

3、已知X射线光子的能量为 $0.60\text{ MeV}$ , 若在康普顿散射中散射光子的波长为入射光子的1.2倍, 试求反冲电子的动能。

4、已知波源的振动周期为 $4.00\times 10^{-2}\text{ s}$ , 波的传播速度为 $300\text{ m/s}$ , 波沿x轴正方向传播, 则位于 $x_1=10.0\text{ m}$  和  $x_2=16.0\text{ m}$  的两质点振动相位差为